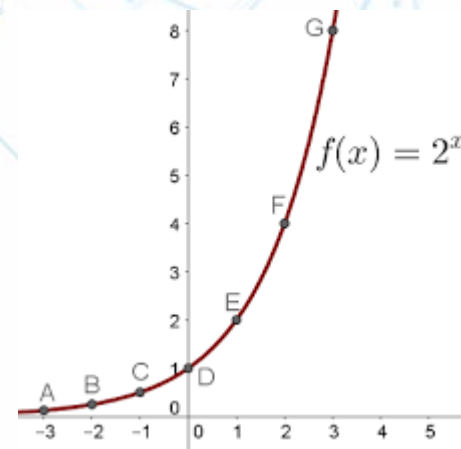
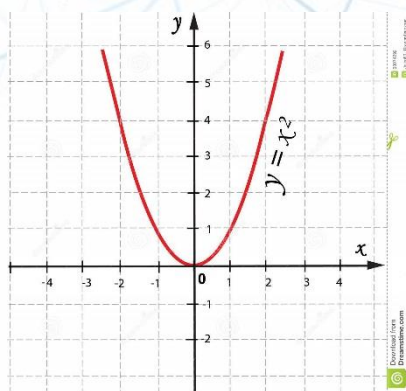


Tópicos de Ciências Exatas

**ÁREA DO CONHECIMENTO DE CIÊNCIAS
EXATAS E ENGENHARIAS**

2022/2



Função!!!!!!

$f(x)$

$y = x + 1$		
x	y	(x, y)
$0 = x + 1 \rightarrow x = -1$	0	$(-1, 0)$
0	$y = 0 + 1 \rightarrow y = 1$	$(0, 1)$
1	$y = 1 + 1 \rightarrow y = 2$	$(1, 2)$
2	$y = 2 + 1 \rightarrow y = 3$	$(2, 3)$
3	$y = 3 + 1 \rightarrow y = 4$	$(3, 4)$



O que é uma Função???



Introdução

- Quando **descrevemos** o comportamento de uma grandeza como **em função** de alguma outra grandeza, queremos dizer que existe uma **relação de dependência entre elas**.
- Nesta relação as variáveis são classificadas em **INDEPENDENTE e DEPENDENTES**.

Independente → Dependente

Matematicamente Falando!

Na Matemática a definição de função é muito precisa, pois nem toda relação de dependência é uma função, matematicamente falando.

Conceito Matemático

Uma relação de dependência é definida como uma função, se e somente se, para todo valor da **Variável Independente** existe um único valor da **Variável Dependente**.

Traduzindo

- Uma *função* é uma regra que atribui **a cada grandeza de entrada exatamente uma grandeza de saída**.
- A **saída** é uma função da **entrada**.

Exemplo

A receita gerada pela venda de um CD é de R\$ 2,00 por unidade de CD vendido.

Qual é a variável independente?

A variável independente é a quantidade de CDs vendidos, pois essa é a variável sobre a qual você tem controle.

Qual é a variável dependente?

A variável dependente é a quantia de dinheiro que gerada pela venda dos CDs, pois a quantia de dinheiro que gera a receita *depende* do número de CDs vendidos.

Exemplo

Uma empresa que conserta televisores cobra uma taxa fixa de R\$ 40,00 de visita mais R\$ 10,00 por hora de mão-de-obra. Então o preço y que se deve pagar pelo conserto de um televisor é dado em função do número x de horas de trabalho.

Qual é a variável independente?

Variável independente: número de horas trabalhadas.

Qual é a variável dependente?

Variável dependente: o preço que deve se pagar pelo conserto do televisor.



Qual a Definição Matemática de Função???



Definição Matemática de Função

Definição: uma função é uma relação de dependência entre duas variáveis x e y , onde:

Para todo valor de x só pode existir um único valor de y ;

- x é classificado como: Variável Independente ou Domínio da função;
- y é classificado como: Variável Dependente ou imagem da função

Importante!!!!

1. x assume qualquer valor em um conjunto A dado, onde A é denominado Domínio da função. Notação: $D(f)$
2. a cada valor de x corresponde um único valor y em um dado conjunto B , onde B é denominado Contra Domínio da função. Notação: $CD(f)$
3. y assume valores que dependem dos valores de x e recebem o nome de imagem da função. Notação: $Im(f)$

Definições

- ❑ O domínio de uma função é o conjunto dos possíveis valores da variável independente. $[D(f)]$
- ❑ O contra domínio de uma função é o conjunto que contém os valores da variável dependente que podem ser relacionados com os valores do domínio.
- ❑ O conjunto imagem é o conjunto dos valores da variável dependente que são efetivamente assumidos pela função. O conjunto imagem pode ser o próprio contra domínio ou um subconjunto dele. $[Im(f)]$

Simbologia

y é **função** de x , x varia no **conjunto A** e y varia no **conjunto B**

Notação: $f: A \rightarrow B$

$$f: x \rightarrow y$$

Ou

$$y = f(x), \text{ onde } x \in A$$

Outra interpretação

$$f(x) = y$$

$$f(\textit{valor de entrada}) = \textit{valor de saída}$$

$$f(\textit{DOMÍNIO}) = \textit{IMAGEM}$$



Como podemos representar uma Função???



Representação de uma função

- A Regra de uma função pode ser representada por:
 - Palavras
 - Tabelas de dados
 - Gráficos
 - Expressões Matemáticas

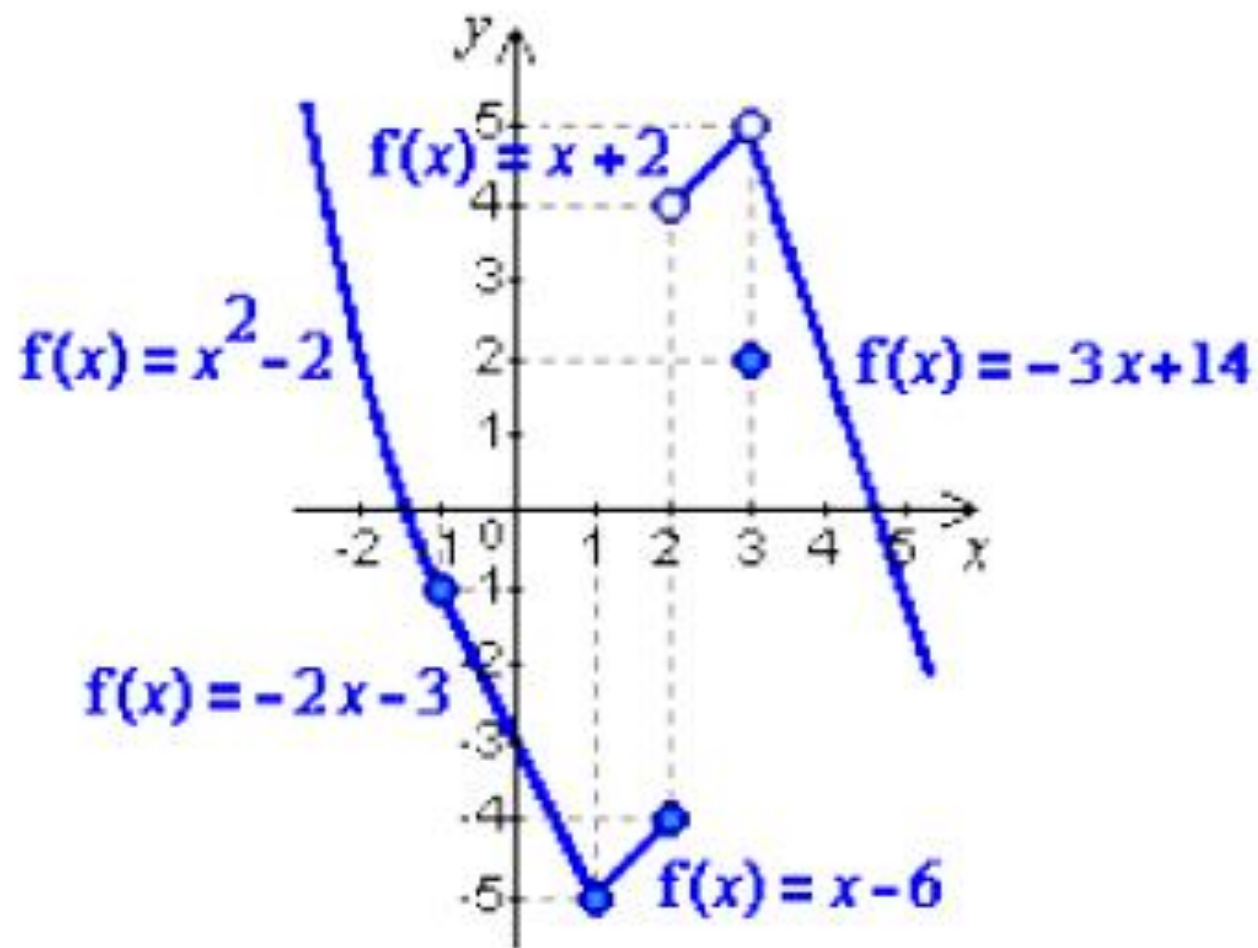
Palavras

- Uma cultura de bactérias é observada no microscópio. O observador preenche uma planilha onde associa *a cada* minuto o número de bactérias presentes na cultura. Isto significa que, numa experiência sob controle, o número de indivíduos de uma cultura de bactérias *é função* do tempo.

Tabela

x (litros)	$y = 2,5 * x$	y (R\$)
1	$y = 2,5 * 1$	2,5
2	$y = 2,5 * 2$	5
3	$y = 2,5 * 3$	7,5
4	$y = 2,5 * 4$	10
5	$y = 2,5 * 5$	12,5
6	$y = 2,5 * 6$	15
7	$y = 2,5 * 7$	17,5
8	$y = 2,5 * 8$	20
9	$y = 2,5 * 9$	22,5
10	$y = 2,5 * 10$	25
...		

Gráficos



Lei da Função

$$f(x) = \frac{5}{1-x}$$

Lei da Função

É uma expressão matemática que informa a relação de Dependência entre as variáveis.

$y = 2x + 1$		
x	y	(x, y)
0	1	(0, 1)
1	3	(1, 3)
2	5	(2, 5)
3	7	(3, 7)



Leitura: f de x !!!

$$y = f(x)$$

Domínio da Função : $D = \{ 0, 1, 2, 3 \}$

Conjunto Imagem : $Im = \{ 1, 3, 5, 7 \}$

Neste caso o Domínio da função é discreto, mas fora as restrições impostas pelos Números Reais, o domínio das funções é o conjunto dos números Reais, ou seja, o domínio é Contínuo.

Imagem de um elemento através da Lei da Função

Para determinar a imagem de um determinado valor do domínio através da lei da função, devemos substituir o x da lei pelo valor específico.

Exemplo

Dada a função $f(x) = 2x - 3$, determine:

- a) $f(1) =$
- b) $f(0) =$
- c) $f(-3) =$
- d) $f(4) =$

Entendo a pergunta:

A expressão $f(1)$ está fazendo a seguinte pergunta:

Qual o valor do y quando x é 1 ?

$$f(1) = 2(1) - 3$$

$$f(1) = -1$$

Resposta:

O y é igual a -1 quando x é 1.

O x é o domínio e o y é a imagem.

$$f(x) = 2x - 3$$

$$f(0) = 2(0) - 3$$

$$f(0) = -3$$

$$f(-3) = 2(-3) - 3$$

$$f(-3) = -9$$

$$f(4) = 2(4) - 3$$

$$f(4) = 5$$

Domínio de um elemento através da Lei da Função

Para determinar a domínio de uma determinada imagem, através da lei da função, devemos substituir o y ($f(x)$) da lei pelo valor específico e descobrir o valor do x .

Exemplo

Dada a função $f(x) = -4x + 1$, determine:

- a) $f(x) = -7$
- b) $f(x) = 5$
- c) $f(x) = 9$
- d) $f(x) = 0$

Entendo a pergunta:

A expressão $f(x)=-7$ está fazendo a seguinte pergunta:

Qual o valor do x quando y é -7 ?

$$f(x) = -7$$

$$-7 = -4x + 1$$

$$-8 = -4x$$

$$x = 2$$

Resposta:

O x é igual a 2 quando y é -7 .

O x é o domínio e o y é a imagem.

$$f(x) = -4x + 1$$

$$f(x) = 5$$

$$-4x + 1 = 5$$

$$-4x = 5 - 1$$

$$-4x = 4$$

$$x = -1$$

$$f(x) = -4x + 1$$

$$f(x) = 9$$

$$-4x + 1 = 9$$

$$-4x = 8$$

$$x = -2$$

$$f(x) = -4x + 1$$

$$f(x) = 0$$

$$-4x + 1 = 0$$

$$-4x = -1$$

$$x = 1 / 4$$

Raiz de uma Função

A raiz de uma função é todo o valor do domínio que tem imagem igual a zero.

Para determinar a raiz de uma função basta substituir o y por zero e resolver a equação.

Exemplos

Determine as raízes das seguintes funções:

a) $f(x) = -2x + 6$

b) $g(x) = 7x - 8$

c) $h(x) = x^2 + 2x - 1$

Função Crescente, Constante ou Decrescente

Função crescente



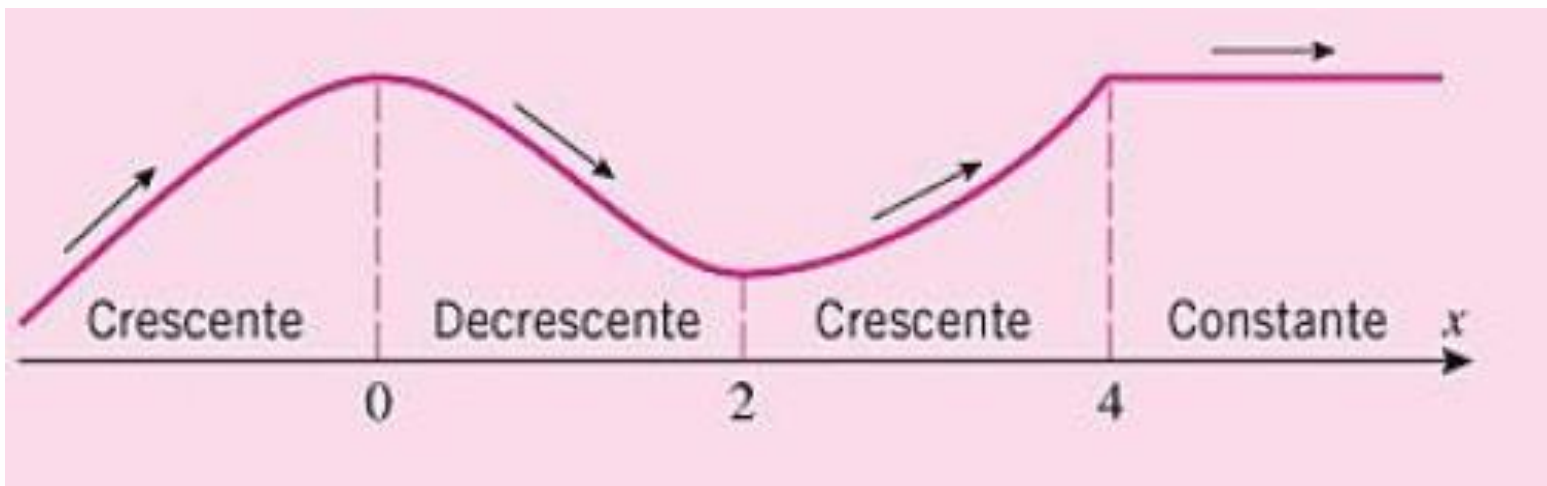
Quando o valor de y
aumentar conforme o de
 x **aumentar**, temos uma
função crescente.

Função decrescente

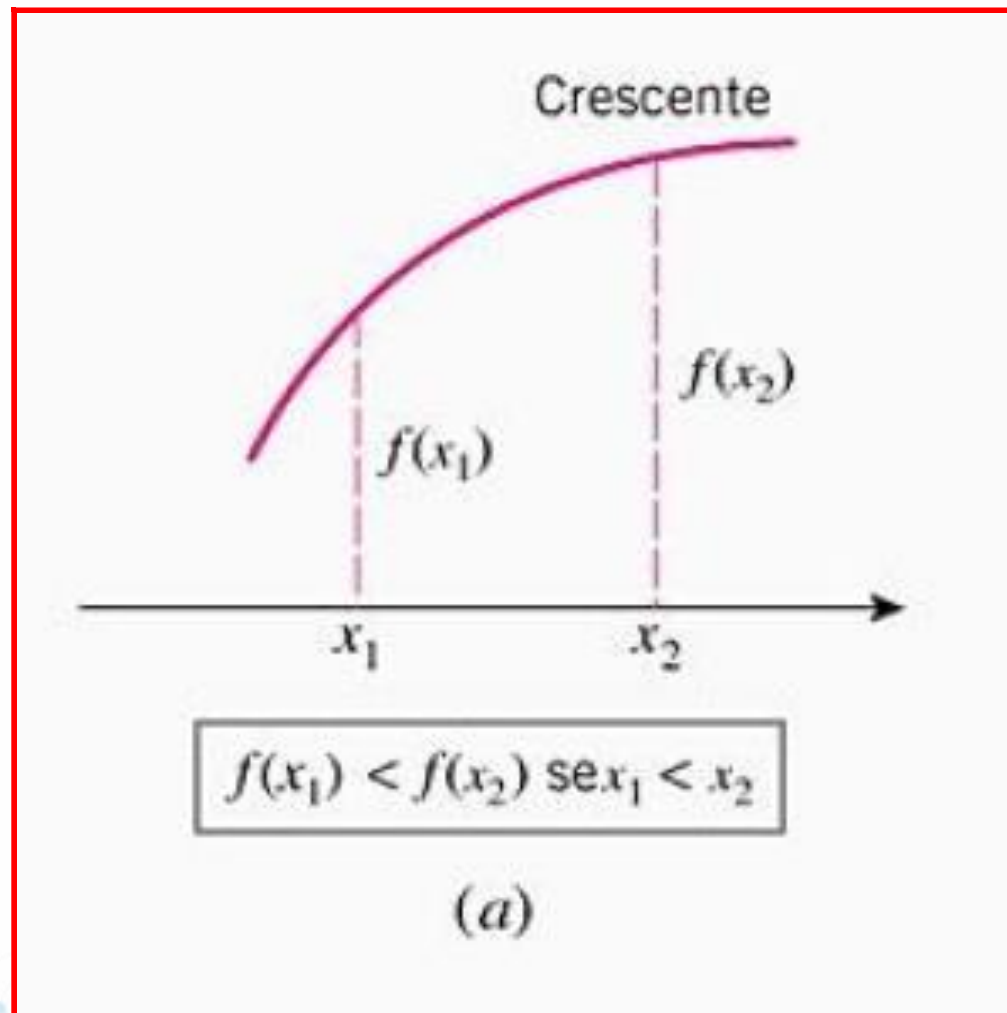


Quando o valor de y
diminuir conforme o de x
aumentar, temos uma
função decrescente.

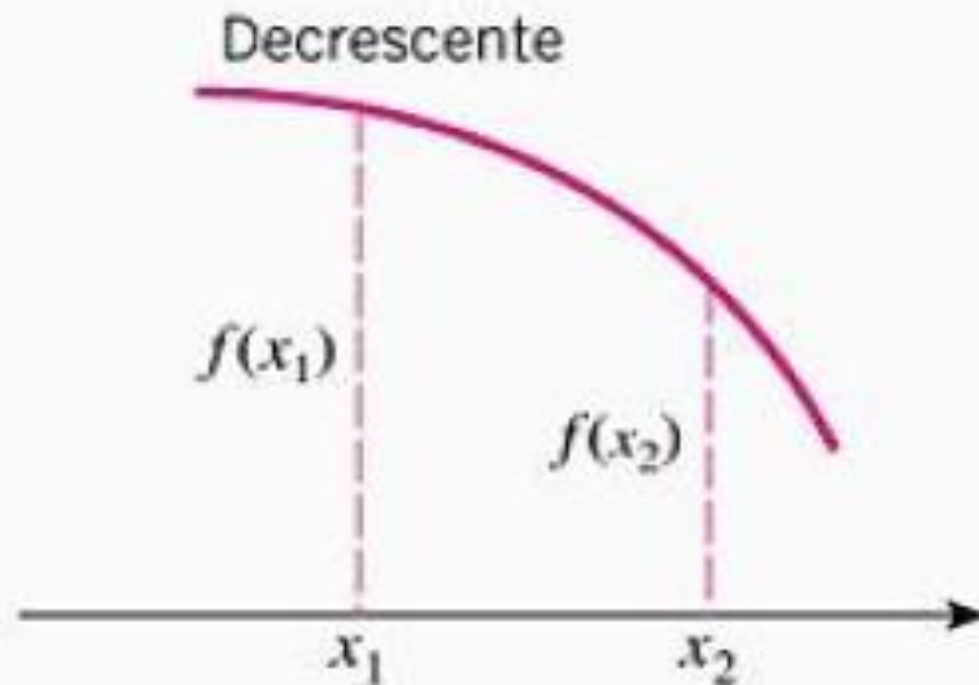
- Os termos Crescente, Decrescente e Constante são usados para descrever o comportamento de uma função em um intervalo, a medida que percorremos o seu gráfico da esquerda para direita.



Função Crescente



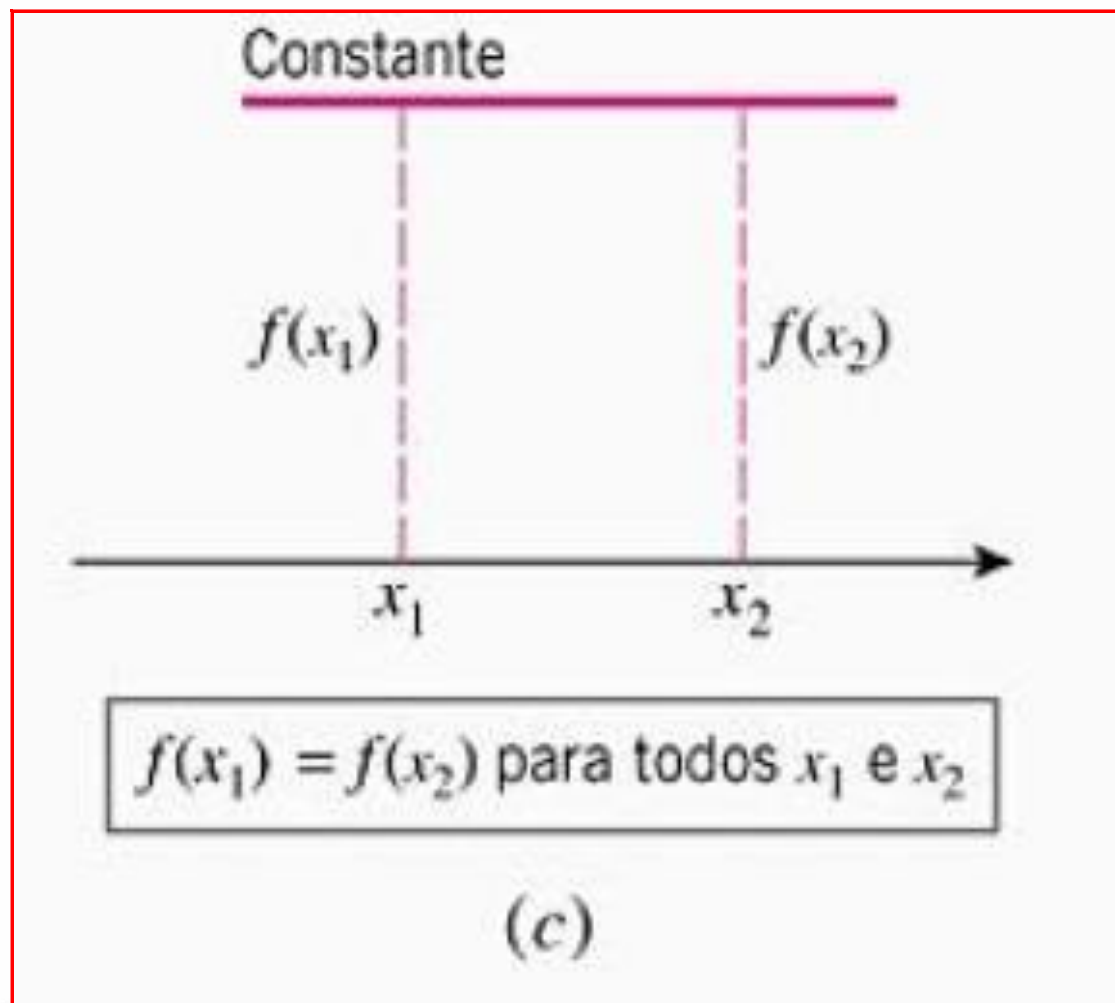
Função Decrescente



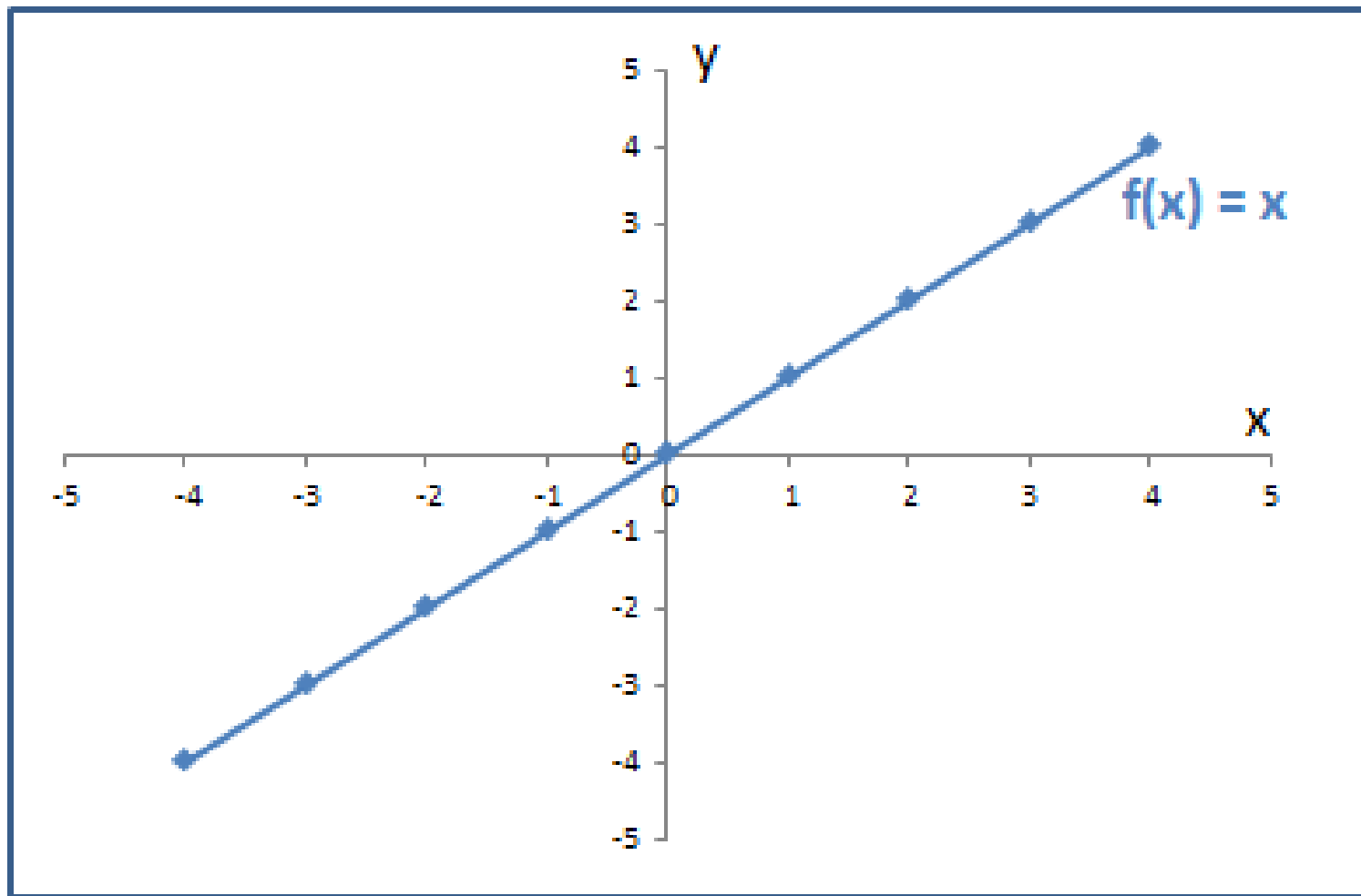
$$f(x_1) > f(x_2) \text{ se } x_1 < x_2$$

(b)

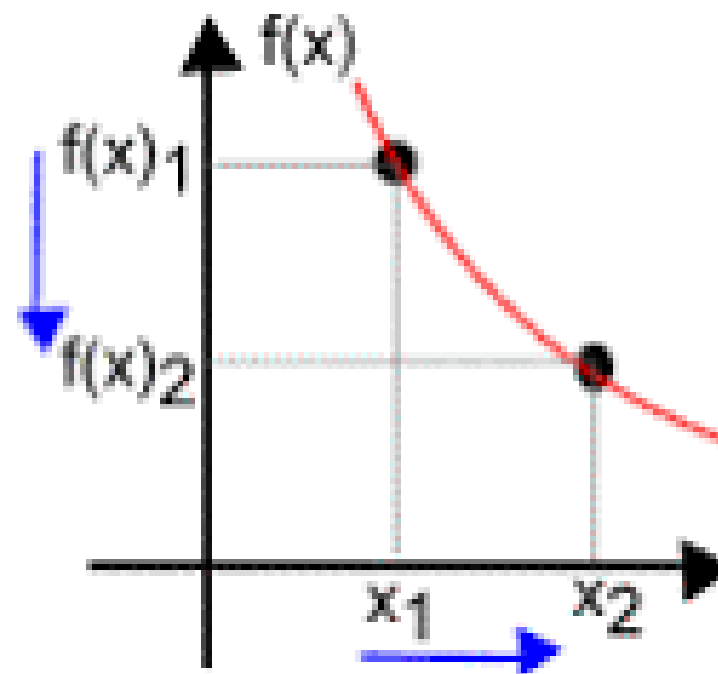
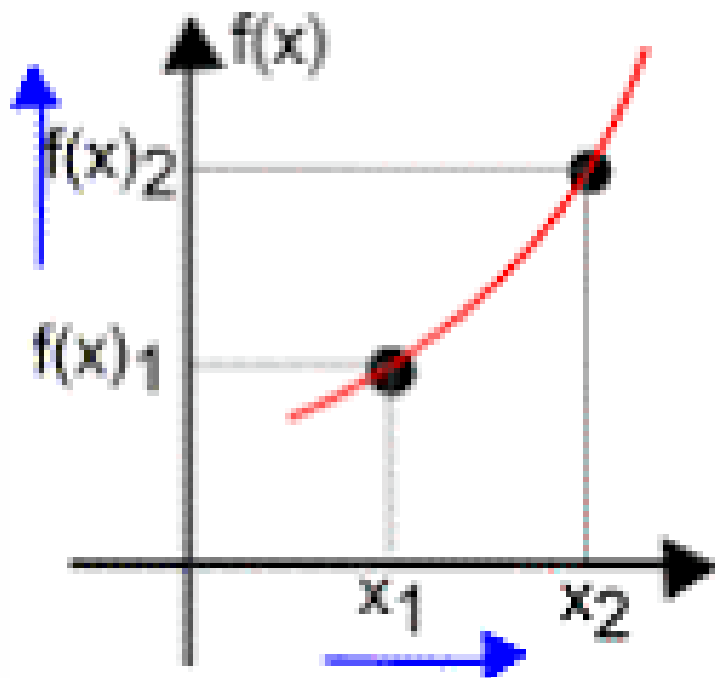
Função Constante



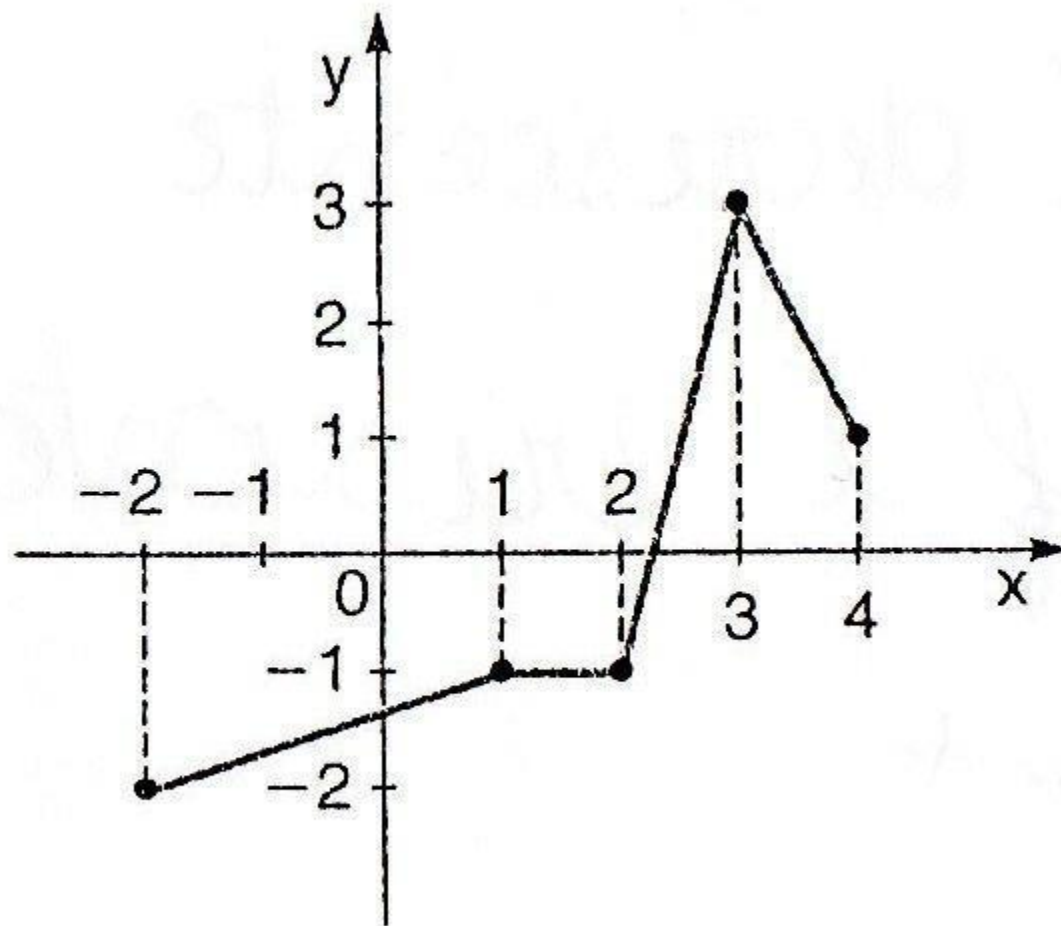
Exemplo



Exemplo



Exemplo

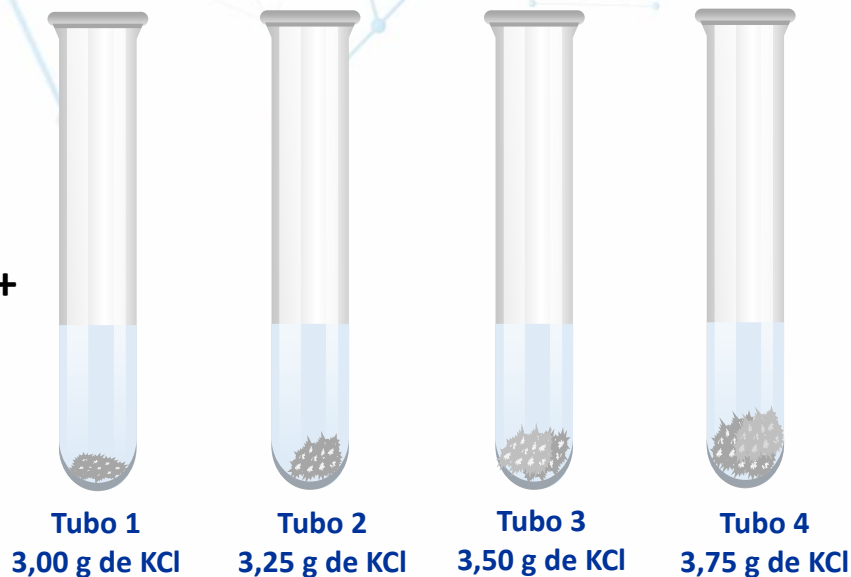


TAREFA

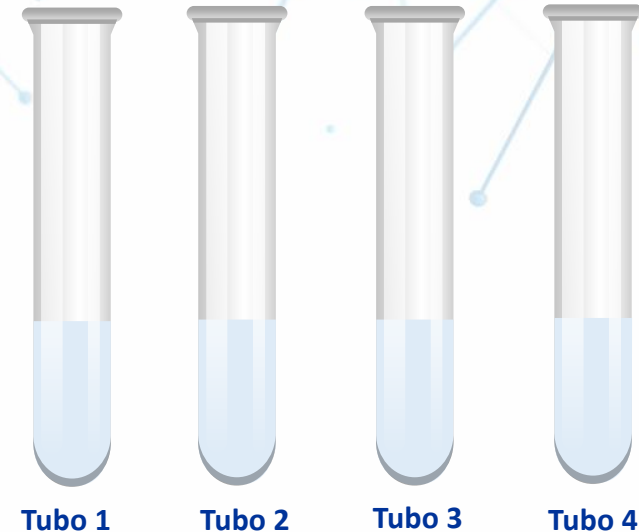
- Leitura do Cap. 2 do Livro de Pré-Cálculo
- Resolução dos Exercícios : 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 2.10 e 2.11
- <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788582603215/pageid/36>

Experimento realizado na última aula

4 tubos de ensaio
com diferentes
quantidades de KCl +
10 ml H₂O



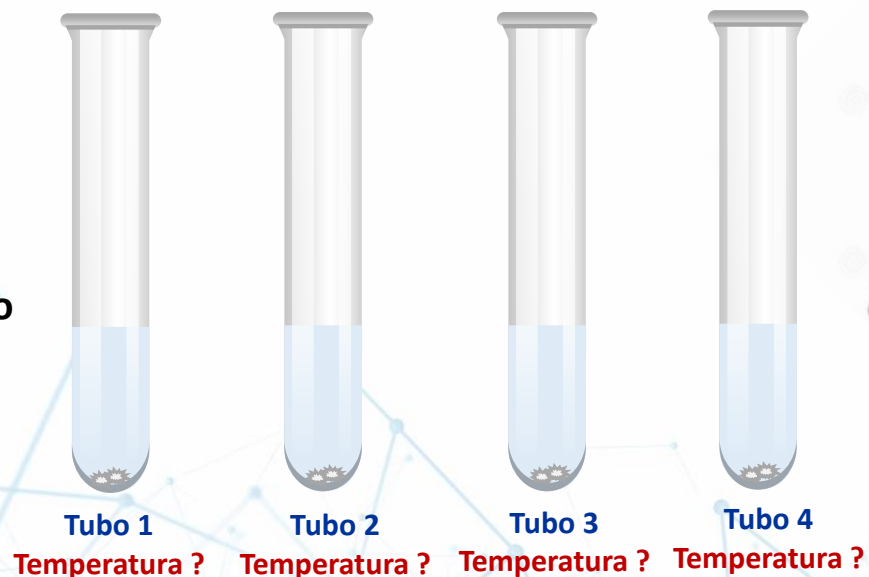
Aquecimento



Resfriamento das soluções e
observação da formação de
cristais de KCl em função da
temperatura



Solução saturada
com corpo de fundo



Com os resultados obtidos experimentalmente, vamos tabular os dados.

Tabela 1. Dados obtidos experimentalmente da atividade solubilidade do KCl.

Amostra	Massa de KCl (g)	Volume de água (mL)	Temperatura de recristalização (°C)
1	3,00	10	
2	3,25	10	
3	3,50	10	
4	3,75	10	

Retornando ao problema....

Com os dados da tabela, construa um gráfico de solubilidade (g de sal/100 g de água) em função da temperatura.

As medidas foram em 10 mL de água... Como passar para 100 g????????



Conversão de 10 mL para 100 g de água.

Após as conversões, como ficará a tabela?

Tabela 1. Dados obtidos experimentalmente da atividade solubilidade do KCl.

Amostra	Massa de KCl (g)	Massa de água (g)	Temperatura de recristalização (°C)
1			6,0
2			15,0
3			21,0
4			30,0

Retornando ao problema....

Agora sim, plote o gráfico da solubilidade de KCl, em g de sal por 100 g de água em função da temperatura, com os eixos bem definidos e suas respectivas unidades. Não esqueça dos cuidados com a escala.